

เปลี่ยนภาษา (language)

1 second, 256 MB

น้องอัลกอลำลังเดินเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง ตื่นเต้นกับอากาศเมืองร้อนขึ้น 40 องศา นี่ก็แค่เป็นวันธรรมดาวันหนึ่ง 😎 แต่จู่ๆ ก็มีหนังสือหล่นจากฟ้า เฉียดศีรษะน้องอัลกอไปนิดเดียว เล่มสีดำปกหนังเก่าๆ ตัวหนังสือที่ปกเขียนว่า Let me cook!

ด้วยความช่างสงสัยที่ไม่รอช้าที่จะหยิบขึ้นมา ในระหว่างที่ปลายนิ้วน้องอัลกอลำลังหยิบขึ้นมา มองซ้ายมองขวา ไม่มีใครมองมา น้องอัลกอก็รีบหยิบหนังสือใส่กระเป๋าแล้วเอากลับไปดูที่บ้าน

โชคดีของน้องอัลกอที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมาก เพราะเคยไปแลกเปลี่ยนภาษา จากทุนแอปแดง

24 ชั่วโมงถัดมา... น้องอัลกออ่านหนังสือจบละ โดยเนื้อหาสั้นๆ โดยย่อของเล่มนี้คือออ วิธีทำอาหารสูตรโบราณนั่นเอง!

แต่ว่ารูปแบบการเขียนของหนังสือเล่มนี้ นั้นไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไรเลย อ้อ พิมพ์ครั้งที่ 0 ลินะ 🤖 ตัวอย่าง(เดี๋ยวจะหาว่าพูดเกินจริง!)

```
boba mix milk heat sugar pour ice stir straw
```

ด้วยความที่น้องอัลกอมีไฟในการเรียบเรียงรูปแบบอย่างมาก ก็เลยพยายามเรียงสูตรอาหารใหม่เป็นแบบนี้

```
((boba mixed-with (milk heated-by sugar)) poured-into ice) stirred-with straw)
```

โดยหลักการแปลงจัดรูปแบบใหม่จะอิงจากกฎต่อไปนี้

• วิธีทำอาหารแบบไม่ซับซ้อนมาก

สูตรอาหารในหมวดนี้จะเขียนในรูปแบบ `a <op> b` ซึ่งเวลาแปลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งให้ใช้การเขียนแบบคอลัมน์ที่สอง

input	stand for	meaning
a stir b	(a stirred-with b)	เอา `b` ไปผสมกับ `a`
a fold b	(a folded-into b)	พับ `a` ให้เข้ากับ `b`
a chop b	(a chopped-by b)	ใช้ `b` หั่น `a`
a slice b	(a sliced-by b)	แล้ `a` ด้วย `b`
a mix b	(a mixed-with b)	ปั่น `a` ลงไปใน `b`
a pour b	(a poured-into b)	เท `a` ลงไปใน `b`
a heat b	(a heated-by b)	ทำให้ `a` ร้อนขึ้นด้วย `b`
a cool b	(a cooled-by b)	ทำให้ `a` เย็นลงด้วย `b`

⚠️ หมายเหตุ `chop` กับ `slice` ไม่สามารถอยู่ติดกันได้

input	output
a chop b slice c	INVALID RECIPE
a chop b chop c	INVALID RECIPE
a slice b slice c	INVALID RECIPE

สูตรอาหารดังกล่าวจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลย สามารถตอบ `INVALID RECIPE` ได้เลย

เพราะว่า chop กับ slice ตามในหนังสือแล้วเขาบอกว่าจะไม่มีการเขียนเป็นขั้นตอนติดกันยังไงล่ะ อะไรคือการเอาของที่สับ/หั่นแล้วไปหั่นอย่างอื่นต่อ? (ตามน้ำกับคนเขียนหนังสือหน่อย 🤔)

• วิธีทำอาหารแบบซับซ้อนนิดเดียว

ในหนังสือมีขั้นตอนที่ยุงยากอยู่บางส่วนเขาก็เลยเขียนรูปแบบคล้ายๆฟังก์ชันแทน โชคดีว่าในฟังก์ชัน `reduce` จะมีแค่ 3 วัตถุดิบเท่านั้น โดยแปลตามตารางต่อไปนี้

input	stand for	meaning
<code>reduce(a, b, c)</code>	(reduce c from a by b)	reduce สิ่งของ c ออกจาก a ออกไป b หน่วย

• วิธีทำอาหารแบบตามใจฉัน

บางทีหนังสือจะให้เขียนเป็นคำหมดเลยมันก็ไม่ได้เพราะวิธีการทำอาหารมันมีหลากหลายรูปแบบมาก ในหนังสือเลยจะเขียนแทนคำที่ใช้บ่อยในรูปของฟังก์ชันเหมือนกัน แต่ใช้ได้กับแค่ 2 วัตถุดิบเท่านั้น ตามตารางด้านล่าง

input	stand for	meaning
<code>f(a, b)</code>	(f b with a)	<code>`f`</code> แทนคำสั่งอะไรก็ได้

ชื่อฟังก์ชันนี้จะไม่เป็นชื่อเดียวกับชื่อวิธีการทำอาหารที่ได้เขียนมาก่อนหน้านี้ด้วย

เมื่อถึงครั้นทำอาหารก็ต้องประณิตพิธิพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนกระบวนการทำอาหารทุกขั้นตอน ขั้นตอนแต่ละประเภทต่างกันฉันใด ลำดับความสำคัญของแต่ละประเภทก็ต่างกันฉันนั้น 🌻

ขั้นตอนการประกอบอาหารที่สำคัญที่สุดเลย นั่นก็คือ `heat` , `cool` ถัดมา นั่นก็คือ `mix` , `pour` ถัดมา นั่นก็คือ `chop` , `slice` ท้ายสุด นั่นก็คือ `stir` , `fold` แต่ถ้ามันมีวงเล็บด้วยก็ต้องทำตามสูตรในวงเล็บก่อนนะ โดยสูตรอาหารนี้จะอ่านจากซ้ายไปขวานะ

ทีนี้ในสูตรอาหารนี้การันตีว่าชื่อของวัตถุดิบที่จะใช้เนี่ยจะใช้ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กและตัวเลข ยกตัวอย่างชื่อวัตถุดิบที่เป็นไปได้ อย่างเช่น "egg", "flour", "sauce", "29" หรือ "u235" เป็นต้น (เอ๊ะ อะไรนะ) แต่จะไม่สามารถใช้ชื่อเดียวกับวิธีการทำอาหารได้

แต่คำแปลมันไม่ได้สำคัญเท่าไรหรอก ขอแค่น้องอัลกออ่านรู้เรื่องก็พอแล้ว! 😊

ข้อมูลนำเข้า

รับทีละบรรทัด และรับเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ **EoF** โดยแต่ละคำจะคั่นด้วย space (" "), ลูกน้ำ (",") หรือวงเล็บเปิดหรือปิด ("()")

ข้อมูลส่งออก

ส่งออกตามจำนวนบรรทัดที่ได้รับมา แต่ละบรรทัดเป็นภาษาที่แปลงจากข้อมูลที่ได้รับเข้ามาของบรรทัดนั้นๆ แต่ถ้าสูตรอาหารนั้นผิดหลักกฎ Grammar ที่เขียนมาก่อนหน้านี้ ให้ตอบ **INVALID RECIPE**
ทุกคำในรูปแบบใหม่นี้มีการคั่น space ที่ specific มาก ให้ดูจากตัวอย่างระหว่างเขียน

ขอบเขตของข้อมูล

แต่ละประโยคยาวไม่เกิน 10 000 ตัวอักษร และมีตัวอักษรรวมในแต่ละข้อมูลทดสอบไม่เกิน 10 000 ตัวอักษร (ก๊บนหนังสือมันเขียนได้แค่นี้แหละ)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

Input	Output
boba mix milk heat sugar pour ice stir straw	((((boba mixed-with (milk heated-by sugar)) poured-into ice) stirred-with straw)
sugar mix spice mix everything stir niceness	((((sugar mixed-with spice) mixed-with everything) stirred-with niceness)
warmcoke pour ice stir sadness	((warmcoke poured-into ice) stirred-with sadness)
a mix c heat b stir e chop d	((a mixed-with (c heated-by b)) stirred-with (e chopped-by d))
gordon(ramsay,disappointment) chop ego chop respect	INVALID RECIPE
long stir space	(long stirred-with space)
4 chop 3 u235 slice knife	(4 chopped-by 3) (u235 sliced-by knife)

engine(3,oil) heat(3, 4)	(engine oil with 3) INVALID RECIPE
-----------------------------	---------------------------------------

คำอธิบายตัวอย่างสุดท้าย: `heat(3, 4)` เป็น INVALID RECIPE เพราะ `heat` เป็นคำเฉพาะที่ใช้ในวิธีการทำอาหารเท่านั้น

คำแนะนำ: ข้อนี้จะตรวจแบบ space-sensitive หรือก็คือ จะตรวจ whitespace ด้วย หากใส่ space เกินหรือขาดไประบบจะตรวจว่าผิดนะครับ